Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E13 - Responsable de Calidad y Documentación
Evaluación Riesgo Económico

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

1. Introducción

1.1 Descripción del sistema y contexto organizacional

El sistema a desarrollar es una plataforma web modular diseñada bajo una arquitectura de capas (Controller-Service-Repository), cuya función principal es la automatización del ciclo de vida de la capacitación docente y administrativa. Los componentes críticos incluyen:

- Un motor de autentificación para instructores.
- Un gestor de inscripciones con control de cupos en tiempo real.
- Un módulo de registro de avance académico por horas.
- Un generador automatizado de documentos PDF con validez institucional.

El proyecto se sitúa en el entorno académico-administrativo del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Actualmente, la gestión de cursos y la emisión de constancias dependen de procesos manuales o semi-automatizados que general cuellos de botella informativos, riesgo de duplicidad de datos y un consumo considerable de recursos físicos. La implementación del sistema busca alinear los procesos de capacitación con la transformación digital que exige la institución.

1.2 Propósito del análisis costo-beneficio y alcance del análisis.

El propósito del análisis costo-beneficio es cuantificar si los beneficios derivados de la implementación superan los costos de inversión inicial. El análisis abarca desde la fase de análisis de requisitos hasta un horizonte operativo de 2 años post-implementación. Se contemplan costos directos e indirectos. La evaluación de escenarios cubrirá tres vertientes:

- Escenario Optimista: Uso total de infraestructura institucional preexistente, la ausencia total de retrabajo en los módulos críticos y curva de aprendizaje acelerada.
- Escenario Realista. Desarrollo estándar contemplando ciclos normales de SQA y ajustes técnicos esperados en la arquitectura Controller-Service-Repository.
- Escenario Pesimista. Este escenario incluye la materialización de riesgos críticos como fallos en el motor de renderizado PDF y problemas de concurrencia en inscripciones.

.

4.5. Evaluación de Rentabilidad por Escenario (Cálculo B/C)

Considerando un Beneficio Anual de $64,000 MXN:

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista	Escenario Pesimista
Costo de Desarrollo	$72 000	$90 000	$117 000
Costo de Riesgos	$0	$15 000 (Promedio)	$40 500 (Todos los riesgos presentes)
Inversión Total Inicial	$72 000	$105 000	$157 500
Beneficio a 2 años	$128 000	$128 000	$128 000
Relación Beneficio/Costo	1.77	1.21	0.81

1. **Escenario Optimista. Altamente Rentable**. Por cada peso invertido, la institución recupera $1.77. El proyecto se paga a sí mismo en poco más de un año (13 meses).
2. **Escenario Realista.** Viable y recomendado. Es el escenario más probable. La institución obtiene un retorno positivo del 21% sobre su inversión inicial en dos años. El punto de equilibrio se alcanza a los 1.6 años.
3. **Escenario Pesimista**. No es viable financieramente. Si todos los riesgos se materializan y el tiempo de desarrollo se extiende a 19.5 semanas, el costo supera los beneficios en el horizonte de 2 años.

5. Análisis de Sensibilidad

Este análisis evalúa cómo variaciones inesperadas en las variables críticas afectan la rentabilidad del proyecto en el escenario **Realista**.

- **Variable con más impacto.** La variable con mayor impacto es el tiempo de desarrollo (Horas-Hombre). Debido a que el 100% de la inversión inicial es capital humano y no hay costos de licencias, cualquier retraso en la curva de aprendizaje o en la lógica de los servicios desplaza directamente el punto de equilibrio. Una desviación en el tiempo tiene un impacto lineal inmediato en el costo total.
- **Los costos aumentan 20%.** Si la inversión inicial sube de $90,000 MXN a $108,000 MXN la relación Beneficio/Costo a 2 años disminuiría de 1.21 a 1.04. El proyecto seguiría siendo viable, sin embargo, el margen de ganancia neta se reduciría al mínimo, recuperando la inversión casi al final del segundo año.
- **Si los beneficios disminuyeran un 15%,** entonces el ahorro administrativo bajaría de $64,000 MXN anuales a $54,400 MXN anuales. El beneficio acumulado a 2 años sería de $108,800 MXN y comparado con la inversión inicial de $90,000 MXN del escenario realista, la viabilidad Beneficio/Costo quedaría como 1.20. El proyecto es más resistente a una baja en beneficios que un aumento en costos de desarrollo.

El proyecto presenta una sensibilidad moderada. Es robusto ante variaciones de beneficios operativos, pero sensible a la eficiencia del equipo de desarrollo. El riesgo real no es la falta de ahorro de dinero, si no la extensión del cronograma (lo que se encuentra en el escenario pesimista).

6. Conclusión Económica Final

Determinación: **Económicamente viable.**
Fundamentación.

- El escenario realista demuestra que bajo condiciones normales de ejecución, el sistema requiere una inversión de $90,000 MXN, inversión la cual se recupera íntegramente en 1.4 años gracias a la optimización de procesos administrativos y eliminación de suministros físicos. Al finalizar el segundo año, la institución habrá generado un beneficio neto positivo.
- Al contrastar el Costo de Oportunidad ($54,000 MXN anuales de tiempo perdido) contra el costo de mantenimiento del sistema (aproximadamente $12,000 MXN anuales) se puede confirmar que la inacción es más costosa que el desarrollo del sistema. La relación Beneficio/Costo de 1.21 en el escenario realista confirma que es una inversión productiva para el campus TecNM Campus Querétaro.

- Aunque existen riesgos técnicos identificados (concurrencia y renderizado PDF), estos han sido monetizados y no superan el beneficio acumulado en un horizonte de 2 años. Incluso en el peor de los casos técnicos, el sistema genera activos digitales (base de datos y trazabilidad) que superan el valor del proceso manual actual en la institución.

Veredicto Final. Se recomienda la aprobación del proyecto, priorizando el control de cronograma en las primeras 6 semanas para asegurar que el desarrollo permanezca en el escenario realista.

Recomendaciones.

1. Implementar o dedicar las primeras dos semanas exclusivamente a la capacitación en el stack tecnológico. Ya que en el análisis identificó la 'curva de aprendizaje' como la variable que más impacta el costo. Se podría hacer un prototipo pequeño que conecte con el Frontend con la base de datos MySQL antes de iniciar módulos reales.
2. Obtener una plantilla oficial aprobada por Recursos Humanos para que las constancias en PDF tengan validez oficial. Sin la aprobación del formato el sistema perderá su propósito.
3. El riesgo de concurrencia tiene un impacto económico alto debido al costo de reparación de datos manual. Se recomiendo no utilizar validaciones solo en el cliente. Es esencial implementar transacciones atómicas y bloqueos a nivel de base de datos MySQL para garantizar la integridad de los cupos de los cursos.
4. Aunque el análisis contempla la nube para maximizar la rentabilidad, la mejor opción es utilizar el servidor institucional.
5. El análisis de riesgo mostró que la captura incorrecta por parte del instructor genera una carga operativa alta en soporte técnico. Se recomienda implementar validaciones estrictas de rango en los formularios de alta de curso. El sistema no debe permitir avanzar si las horas son inconsistentes con las horas totales del curso. Esto evita que el equipo de desarrollo tenga que hacer 'limpieza de datos' manual en la base de datos.